

Báo cáo: Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả khi sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)

I. Mục tiêu

- Mục tiêu của bài thực hành là tìm hiểu cách viết prompt hiệu quả để khai thác tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn như [ChatGPT](#) trong học tập. Báo cáo tập trung vào việc thiết kế và thử nghiệm nhiều loại prompt khác nhau cho các tác vụ học tập phổ biến, từ đó rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

- Việc chọn ba tác vụ này cho phép đánh giá khả năng của AI trong:

- Xử lý thông tin
- Tái cấu trúc kiến thức
- Cá nhân hóa nội dung học tập
- Hỗ trợ tư duy phản biện và ghi nhớ

Đồng thời, đây cũng là ba tình huống mà chất lượng prompt ảnh hưởng cực kỳ rõ rệt đến chất lượng đầu ra.

II. Phân tích sâu từng tác vụ và thiết kế prompt

1. Tác vụ: Tóm tắt tài liệu học thuật

1.1. Mục tiêu học tập

Mục tiêu của việc tóm tắt không chỉ là rút ngắn văn bản mà còn:

- Xác định luận điểm cốt lõi
- Hiểu cấu trúc lập luận của tác giả
- Giữ được ý nghĩa học thuật

Đây là kỹ năng quan trọng trong:

- Đọc nghiên cứu khoa học
- Học đại học
- Tổng hợp tài liệu

1.2. Thách thức của tác vụ

AI thường gặp các vấn đề:

- Tóm tắt quá chung chung

- Liệt kê ý mà không liên kết logic
- Không phân biệt ý chính và ví dụ phụ
- Mất giọng văn học thuật

Điều này khiến prompt cần:

- Xác định rõ độ dài
- Chỉ định các thành phần cần giữ lại
- Yêu cầu mức độ học thuật phù hợp

1.3. Ba phiên bản prompt

1, Prompt cơ bản

“Hãy tóm tắt bài viết này.”

Đặc điểm

- Không có ngữ cảnh
- Không xác định độ dài
- Không định hướng trọng tâm

Kết quả

AI thường:

- Tạo bản tóm tắt ngắn
- Mang tính “kể lại”
- Thiếu chiều sâu học thuật

2, Prompt cải tiến

“Hãy tóm tắt bài viết sau trong khoảng 200 từ.
Trình bày:

- Chủ đề chính
 - Các luận điểm quan trọng
 - Kết luận của tác giả
- Sử dụng ngôn ngữ học thuật dễ hiểu.”

Điểm cải tiến

Prompt:

- Chỉ định cấu trúc đầu ra
- Xác định rõ nội dung cần ưu tiên
- Giảm sự mơ hồ

Kết quả

AI:

- Tổ chức nội dung logic hơn
- Giữ được các ý quan trọng
- Phù hợp hơn với mục tiêu học tập

3, Prompt nâng cao

“Bạn là trợ giảng đại học chuyên hỗ trợ sinh viên đọc tài liệu nghiên cứu.

Hãy đọc bài viết dưới đây và thực hiện:

1. Xác định luận đề trung tâm của tác giả.
2. Liệt kê các luận điểm chính theo trình tự logic.
3. Tóm tắt bài viết trong 200–250 từ.
4. Chỉ ra đóng góp hoặc ý nghĩa học thuật của bài viết.
5. Nếu có thuật ngữ chuyên môn khó, hãy giải thích ngắn gọn.

4, Phân tích hiệu quả Prompt nâng cao

Prompt này hiệu quả hơn vì:

a. Role Prompting

Cụm:

“Bạn là trợ giảng đại học...”

giúp AI:

- Điều chỉnh phong cách học thuật
- Ưu tiên tính chính xác
- Trình bày phù hợp môi trường giáo dục

b. Chain-of-Thought

Yêu cầu:

“Xác định luận đề → liệt kê luận điểm → tóm tắt”

buộc AI:

- Phân tích trước khi viết
- Giảm hiện tượng bỏ sót ý
- Tăng tính logic

c. Structured Prompting

Prompt chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ:

- Luận đề
- Luận điểm
- Ý nghĩa học thuật
- Giải thích thuật ngữ

Điều này giúp:

- Đầu ra phong phú hơn
- Giảm tính mơ hồ

III. So sánh tính tế giữa các phiên bản Prompt

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Mức độ định hướng	Rất thấp	Trung bình	Rất cao
Khả năng giữ ý chính	Không ổn định	Khá tốt	Rất tốt
Chiều sâu học thuật	Thấp	Trung bình	Cao
Tính logic	Rời rạc	Có cấu trúc	Mạch lạc và phân tầng
Mức độ phù hợp học tập	Hạn chế	Tốt	Rất hiệu quả

IV. Phân tích tư duy phản biện về Prompt Engineering

1. Prompt càng cụ thể chưa chắc luôn tốt

Một phát hiện quan trọng là:

Prompt dài không đồng nghĩa prompt hiệu quả.

Nếu prompt:

- Quá nhiều yêu cầu
- Thiếu tổ chức
- Mâu thuẫn mục tiêu

thì AI có thể:

- Trả lời lan man
- Mất trọng tâm
- Giảm chất lượng

Vì vậy:

Chất lượng cấu trúc quan trọng hơn độ dài.

2. AI phản hồi mạnh với “vai trò” hơn “mệnh lệnh”

Ví dụ:

- “Giải thích Machine Learning”
khác rất nhiều với:
- “Bạn là giáo viên dạy học sinh lớp 10...”

Khi được gán vai trò, AI:

- Tự điều chỉnh ngôn ngữ
- Điều chỉnh độ khó
- Tạo ví dụ phù hợp

Điều này cho thấy:

LLM không chỉ xử lý thông tin mà còn mô phỏng bối cảnh giao tiếp.

3. Chain-of-Thought giúp cải thiện độ chính xác

Khi yêu cầu AI:

- phân tích từng bước
- xác định ý chính trước

thì:

- nội dung ít sai lệch hơn
- lập luận rõ hơn
- giảm hiện tượng “ảo giác AI”

Đặc biệt hiệu quả với:

- bài học phức tạp
- câu hỏi phân tích
- nội dung học thuật

4. Prompt tốt là sự kết hợp giữa:

- mục tiêu rõ ràng
- ngữ cảnh cụ thể
- cấu trúc logic
- định dạng đầu ra
- vai trò phù hợp

Thiếu một trong các yếu tố này thường làm giảm chất lượng phản hồi.

V. Các nguyên tắc viết Prompt hiệu quả rút ra từ thử nghiệm

1. Nêu rõ mục tiêu học tập

Ví dụ:

- “Giải thích cho người mới bắt đầu”
- “Tóm tắt phục vụ ôn thi”

AI hoạt động hiệu quả hơn khi hiểu mục đích sử dụng.

2. Chỉ định đối tượng người học

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến:

- từ vựng
- độ sâu kiến thức
- ví dụ minh họa

3. Yêu cầu cấu trúc đầu ra

Giúp:

- dễ đọc
 - dễ học
 - dễ đánh giá
-

4. Chia nhiệm vụ phức tạp thành từng bước

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất.

Thay vì : “Hãy phân tích bài này”

Nên: “Xác định luận đề → phân tích luận điểm → đưa nhận xét”.

5. Kết hợp nhiều kỹ thuật Prompt Engineering

Prompt hiệu quả nhất thường kết hợp:

- Role Prompting
- Chain-of-Thought
- Structured Prompting
- Constraint Prompting

VI. Kết luận

Sự khác biệt giữa prompt cơ bản và prompt nâng cao không chỉ nằm ở độ dài mà nằm ở:

- cách tổ chức yêu cầu,
- mức độ định hướng nhận thức,
- khả năng kiểm soát quy trình suy luận của AI.

Các prompt nâng cao cho thấy:

- AI phản hồi tốt hơn khi có vai trò cụ thể
- suy luận từng bước giúp tăng độ chính xác
- cấu trúc rõ ràng giúp cải thiện chất lượng học thuật

Điều này chứng minh rằng:

Kỹ năng viết prompt đang trở thành một năng lực học tập mới trong thời đại AI.